

Análisis Matemático I

1er Parcial comisión 109isi

Nombre y Apellido:.....

Tema 1

- 1) Dada la función $f(x) = \sqrt{x-3}$ y $g(x) = (x-1)^2 + 2$. Se pide:
 - a. La representación gráfica de $g(x)$, mediante todos los corrimientos necesarios de la función de referencia que corresponda.
 - b. La ley de la función $f \circ g(x)$ y su dominio.
- 2) Calcular los límites:
 - a. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+x-6}{2x-4}$
 - b. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{4x^2+2x}$
- 3) Determinar el valor de la constante a tal que la función sea continua en toda la recta real.
$$h(x) = \begin{cases} 3a+x & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{\sin 3x}{2x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$
- 4) Hallar el dominio de :
 - a. $y = \frac{3x-5}{\sqrt{x^2-16}}$
- 5) Encontrar la inversa, si es posible, explicando las condiciones para su existencia.
 - a. $f(x) = 3x^2 - 2$

Análisis Matemático I

1er Parcial comisión 109isi

Nombre y Apellido:.....

Tema 2

1) Dada la función $f(x) = \sqrt{x+1}$ y $g(x) = (x+2)^2 - 1$. Se pide:

- La representación gráfica de $g(x)$, mediante todos los corrimientos necesarios de la función de referencia que corresponda.
- La ley de la función $f \circ g(x)$ y su dominio.

2) Calcular los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{\sqrt{x+5}-3}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x - 4}{-x^2 + 3x + 1}$$

3) Determinar el valor de la constante a tal que la función se continua en toda la recta real.

$$h(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{3x} & \text{si } x < 0 \\ 2a + x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

4) Hallar el dominio de :

$$y = \frac{x+1}{\sqrt{x^2-25}}$$

5) Encontrar la inversa, si es posible, explicando las condiciones para su existencia.

$$f(x) = 1 - 4x^2$$